

进展简介

与 Riemann 假设等价的一个初等问题

Jeffrey C. Lagarias

1. 引论

考虑下述问题:

问题 E 令 $H_n = \sum_{j=1}^n 1/j$. 证明, 对于每个 $n \geq 1$, 有

$$\sum_{d|n} d \leq H_n + \exp(H_n) \log(H_n), \quad (1.1)$$

并且仅当 $n = 1$ 时等号成立.

函数 $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ 是除数和函数 (the sum-of-divisors function), 因而有, 例如 $\sigma(6) = 12$. 根据 Knuth, Graham, 和 Patashnik[12, 6.3 节], 数 H_n 称为第 n 个调和数 (the n th harmonic number), 他们给出了调和数的许多性质.

问题 E 中的 “E” 可能表示 “容易”(easy) 或 “初等”(elementary). 也许 “H” 表示 “困难”(hard) 是一个更恰当的用词, 因为本文的目的是证明下面的等价性.

定理 1.1 问题 E 等价于 Riemann 假设.

1859 年由 Riemann 叙述的 Riemann 假设涉及 Riemann ζ 函数的复零点. Riemann ζ 函数 $\zeta(s)$ 是由收敛的 Dirichlet 级数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

在半平面 $\Re(s) > 1$ 中定义, 并由解析延拓拓展到复平面, 在复平面上它有一个奇点, 即在 $s = 1$ 处有一个留数为 1 的单极点. Riemann 假设说, Riemann ζ 函数 $\zeta(s)$ 的非实零点都在直线 $\Re(s) = 1/2$ 上. 对 Riemann 假设的极大兴趣, 近来被视为纯数学中最著名的未解决问题的一个理由, 是下面要叙述的它与素数分布的联系. 它在纯数学中的重要性是作为 ζ 函数的推广 (L -函数) 以及它们与数论、代数几何、拓扑学和表示理论中的许多中心问题的相互联系这一座大厦的一部分而发生的 (参阅 Berry 和 Keating[3], Gelbart[8], Katz 和 Sarnak[11], 以及 Murty[15]). 甚至与物理学还有些联系, 量子场论中, 可能还在弦理论中, 与 ζ 函数正规化的联系 (参阅 Elizalde[6], Hawking[10], 以及 Miller 和 Moore[14]).

原題: An Elementary Problem Equivalent to the Riemann Hypothesis. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.6, p.534-543.

Riemann ζ 函数与素数的联系最初是由 Riemann 所研究的问题. 令 $\pi(x)$ 是满足 $1 < p \leq x$ 的素数 p 的个数. C. F. Gauss 根据经验注意到, $\pi(x)$ 被对数积分

$$Li(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t},$$

很好地逼近, 而该积分本身满足

$$Li(x) = \frac{x}{\log x} + O\left(\frac{x}{(\log x)^2}\right).$$

Riemann 假设等价于下述断言: 对每个 $\epsilon > 0$, 存在一个正常数 C_ϵ , 使得对所有的 $x \geq 2$, 有 (参阅 Edwards [5, p.90])

$$|\pi(x) - Li(x)| \leq C_\epsilon x^{1/2+\epsilon}.$$

Riemann 假设的力量在于具有小的误差项. 具有误差项的素数定理断言, 对任意正的 ϵ 和某两个依赖于 ϵ 的正 C_1, C_2 , 有

$$|\pi(x) - Li(x)| \leq C_1 x \exp(-C_2 (\log x)^{3/5-\epsilon}).$$

这个结果于 1958 年由 Vinogradov 和 Korobov 得到.

问题 E 是从 Guy Robin[22] 关于 Riemann 假设的一个准则推导而得的. Robin 准则说, Riemann 假设成立, 当且仅当

$$\sigma(n) < e^\gamma n \log \log n, \quad \text{对所有 } n \geq 5041 \text{ 成立}, \quad (1.2)$$

其中 $\gamma \approx 0.57721$ 是 Euler 常数. 正如在第 2 节中解释的那样, 这个准则与素数的密度有关. 本文的目的是尽可能初等地形成问题的叙述, 且不包含象 Euler 常数那样不明确的常数. 在等价性方面艰难的工作是在第 3 节中叙述的 Robin 的结果. 从第 3 节 Robin 的结果出发来推导定理 1.1.

在下一节中, 我们来描述 Riemann 假设如何与除数和函数有关. 这种联系可追溯到 Ramanujan 关于高度合数的工作, 并涉及 Erdős 与一些合作者的某些结果.

对于 Riemann 假设, 有许多等价形式, 在 Edwards[5, 第 12 章] 和 Titchmarsh[26, 第 14 章] 有它们的叙述. 某些已知的等价性也许可以被称为“初等的”, 例如, 由 Davis 在 [4, p.335] 中所给出的那个.

2. 极大数

利用 $\sigma(n)$ 的“大”值的非常稀疏的集合, Riemann 假设被编码在定理 1.1 的准则中. 可以如下地表示除数和函数:

$$\sigma(n) = \prod_{p^a \parallel n} (1 + p + p^2 + \cdots + p^a) = n \prod_{p^a \parallel n} \left(1 + \frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p^a}\right), \quad (2.1)$$

其中乘积是对所有整除 n 的素数 p 而取的, 记号 $p^a || n$ 表示 p^a 整除 n , 但 p^{a+1} 不整除 n . $\sigma(n)$ 的平均大小具有 Cn 的阶. Bachmann 的下述结果提供了此断言的定量形式 (参阅 Hardy 和 Wright[9, 定理 324]):

定理 2.1 (Bachmann) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 除数和函数 $\sigma(n)$ 满足

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sigma(j) = \frac{\pi^2}{12} n + O(\log n).$$

此结果蕴涵着 $\sigma(n)$ 的平均阶由 $g(n) = \pi^2 n/6$ 给出. 这里, 我们说一个算术函数 $f(n)$ 有平均阶 (average order) $g(n)$, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \sim g(1) + g(2) + \cdots + g(n),$$

并且 $g(n)$ 是 n 的光滑函数 (参阅 Hardy 和 Wright[9, 18.2 节]).

$\sigma(n)$ 的极大值略微大于 n , 由 Gronwall 于 1913 年得到 (参阅 Hardy 和 Wright[9, 定理 323]):

定理 2.2 (Gronwall) $\sigma(n)$ 的渐近极大值满足

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma(n)}{n \log \log n} = e^\gamma,$$

其中 γ 是 Euler 常数.

可以从 Mertens 定理导出上述结果. Mertens 定理断言, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \sim \frac{e^{-\gamma}}{\log x}$$

(参阅 Hardy 和 Wright[9, 定理 429]). 属于 Robin[22, 定理 2] 关于渐近上界的一个更精细的形式断言, 对于所有的 $n \geq 3$, 有

$$\sigma(n) < e^\gamma n \log \log n + 0.6482 \frac{n}{\log \log n}. \quad (2.2)$$

在第 3 节中我们将证明对于所有 $n \geq 3$, 有

$$H_n + \exp(H_n) \log(H_n) \leq e^\gamma n \log \log n + \frac{4n}{\log n},$$

此式比 (2.2) 式略强些.

n 的除数函数的极值研究是数论中具有较长历史的一个分支. 令 $d(n)$ 表示 n 的除数的个数 (包括 1 和 n 本身). 高度合数 (highly composite number) 是满足

$$d(n) > d(k) \quad \text{当 } 1 \leq k \leq n-1 \text{ 时}$$

的那些正整数 n . 若对于正整数 n , 存在一个正指数 ϵ , 使得

$$\frac{d(n)}{n^\epsilon} \geq \frac{d(k)}{k^\epsilon} \quad \text{对所有的 } k > 1 \text{ 成立,}$$

因而, 对于所有的 k , n 最大化 $d(k)/k^\epsilon$, 那么这样的 n 称为 超高度合数(superior highly composite number). 超高度合数形成高度合数的一个子集. Ramanujan[18] 首先开始研究这样的数. 对于除数和函数, 我们可以形成类似的极值. 过剩数 (Superabundant number) 是满足

$$\frac{\sigma(n)}{n} > \frac{\sigma(k)}{k} \quad \text{当 } 1 \leq k \leq n-1 \text{ 时}$$

的那些正整数 n . 若对于正整数 n , 存在一个正指数 ϵ , 使得

$$\frac{\sigma(n)}{n^{1+\epsilon}} \geq \frac{\sigma(k)}{k^{1+\epsilon}} \quad \text{对所有的 } k > 1 \text{ 成立,}$$

因而, 对于所有的 k , 在 n 处 $\sigma(k)/k^{1+\epsilon}$ 达到其最大值, 那么这样的 n 称为 极大数(colossally abundant number). 极大数集是无限的. 由于从定义可以推导出来的一个事实, 极大数形成过剩数的一个子集. 表 1 显示了在 [1] 中给出的直到 10^{18} 的极大数. Robin 证明了,

表 1 直到 10^{18} 的极大数

n	n 的因子分解	$\sigma(n)/n$
2	2	1.500
6	$2 \cdot 3$	2.000
12	$2^2 \cdot 3$	2.333
60	$2^2 \cdot 3 \cdot 5$	2.800
120	$2^3 \cdot 3 \cdot 5$	3.000
360	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$	3.250
2520	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$	3.714
5040	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$	3.838
55440	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$	4.187
720720	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	4.509
1441440	$2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	4.581
4324320	$2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	4.699
21621600	$2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	4.855
367567200	$2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$	5.141
6983776800	$2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$	5.412
160626866400	$2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \dots 23$	5.647
321253732800	$2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \dots 23$	5.692
9316358251200	$2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \dots 29$	5.888
288807105787200	$2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \dots 31$	6.078
2021649740510400	$2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \dots 31$	6.187
6064949221531200	$2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \dots 31$	6.238
224403121196654400	$2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \dots 37$	6.407

如果 Riemann 假设不成立, 那么对于不等式 (1.2), 必定存在一个为极大数的反例 (参阅 [22, 第 3 节, 命题 1]); 对于 (1.1) 的反例, 亦可建立同样的性质 (当然也可能存在其它的反例).

1944 年 Alaoglu 和 Erdős[1] 详细地研究了¹⁾ 过剩数和极大数. 从表 1 中可以看出, 极大数由直到某个界的所有小素数的乘积组成, 它们的指数当素数增大时是非增的. 这些指数的值有一种特有的光滑的形状, Alaoglu 和 Erdős 几乎完全地描述了这些 (参看公式 (2.3)). 事实上, 在更早些 Ramanujan 在其 1915 年关于高度合数工作 [18] 的一个未发表的部分中已经研究过这类数. 在 Ramanujan 选集 [18, p.339] 的注释中写道: “此时伦敦数学会陷于某些财政困难中, 为了节约开支, Ramanujan 删掉了他已经写完的某些部分.” 75 节中只有前 52 节付印. 未发表部分的手稿于 G. N. Watson 去世后在他财产的一个盒子中被重新发现. 这些与收集起来的散落页一起, 现在被称为 “Ramanujan 的遗失的笔记本 (Ramanujan's Lost Notebook)” (参阅 Andrews[2] 和 Ramanujan[19, p.280 - 308]). 该文余下的 23 节最终发表于 1997 年 [20]. 作为 “推广的高度合数” 和 “超推广的高度合数” 概念在参数值 $s = 1$ 的特殊情形, 在第 59 节中考虑了过剩数和极大数. 在假定了 Riemann 假设的条件下, 在第 71 节中对于推广的高度合数的极大阶 Ramanujan 推导了上界和下界 (在其文章中, 从第 40 节开始就假定了 Riemann 假设成立). 在假定了 Riemann 假设的条件下, Ramanujan 的上下界蕴涵着对于充分大的 n , (1.2) 成立. 然后, Robin 的详细估计对于 $n \geq 5041$ 建立了 (1.2).

Alaoglu 和 Erdős 在他们 1944 年的文章中的结果是无条件的, 主要地是与出现在高度合数及过剩数中素数的指数有关的. 在考虑出现在极大数中素数的指数时, 他们提出了下述至今仍未解决的问题.

问题 (Alaoglu 和 Erdős) 如果 p 和 q 都是素数, 下述论断是真的吗: 仅当 x 是整数时 p^x 和 q^x 才都是有理的?

预期这个问题有肯定的回答. 这也许是超越数论中四指数猜想的一个推论,²⁾ 四指数猜想断言, 如果 a_1, a_2 是一对复数, 它们在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上线性无关. b_1, b_2 是另一对复数, 它们也在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关. 那么, 4 个指数 $\{e^{a_i b_j} : i, j = 1 \text{ 或 } 2\}$ 中至少有一个是超越的 (参阅 Lang[13, p.8 - 11]). Alaoglu 和 Erdős[1, 定理 10] 证明了, 对于 “一般的” ϵ 的值, 恰好存在一个大过剩数 n 极大化 $\sigma(k)/k^{1+\epsilon}$, 而在 n 的因子分解中每个素数 p 的指数 $a_p(\epsilon)$ 是

$$a_p(\epsilon) = \left\lfloor \frac{\log(p^{1+\epsilon} - 1) - \log(p^\epsilon - 1)}{\log p} \right\rfloor - 1. \quad (2.3)$$

并且, 对所有 $\epsilon > 0$, 由这个公式确定的 n 是一个大过剩数. 对于 ϵ 的一个离散集合, 将有多于一个的极大化整数. 此后 Erdős 和 Nicolas[7, p.70] 证明了, 对于 ϵ 的一个给定的值, 将恰好有 1 个、2 个、或 4 个整数 n , 在 n 处达到 $\sigma(k)/k^{1+\epsilon}$ 的最大值. 如果 Alaoglu

1) Alaoglu 和 Erdős[1] 用了极大数的一个略强一些的定义; 即, 他们提出了一个附加的条件: 对 $1 \leq k < n$, $\sigma(n)/n^{1+\epsilon} > \sigma(k)/k^{1+\epsilon}$ 成立. 在这个定义下, 大过剩数正是由 (2.3) 给出的那些数.——原注

2) 对于无理数 x , 在四指数猜想中考虑 $a_1 = \log p, a_2 = \log q, b_1 = 1, b_2 = x$. 对于非整数的有理数 x , 可以给出一个直接的论证.——原注

和 Erdős 的问题有肯定的回答, 那么不会有 ϵ 的值, 对于它有 4 个极值整数. 这就会蕴涵着, 两个相邻大过剩数之比 (小者除以大者) 总是一个素数, 并且, 对于 ϵ “一般” 值的某个非空开区间, 每个大过剩数都有因子分解 (2.3).

现在我们来解释 Riemann 假设与 $\sigma(n)/n$ 的极值性质之间的关系. 大过剩数是所有小的素数的乘积, 它们的幂是素数大小的一个光滑递减函数. 素数分布的波动将反映在 $\sigma(n)/n$ 在大过剩数集合上增长比率的波动上. 我们回忆一下, Riemann 假设等价于下述论断: 对每个固定的 $\epsilon > 0$, 估计式

$$|\pi(x) - Li(x)| < x^{1/2+\epsilon}$$

对于所有充分大的 x 成立. 并且也知道, 如果 Riemann 假设是错的, 那么存在一个特别的正常数 δ , 使得当 $x \rightarrow \infty$ 时, 对于 x 的一个无穷集合单边不等式

$$\pi(x) > Li(x) + x^{1/2+\delta}$$

成立. 如果我们选取 x 的一个值, 使得这样的超余出现, 然后取前面那些素数的适当乘幂, 直到这个界, 那么我们有希望构造一个数 n , 使得 $\sigma(n)$ 对 $e^\gamma n \log \log n$ 略有超余. 如果 Riemann 假设成立, 那么素数个数在 $Li(x)$ 之上的超余有一个比较小的上界, 由此我们可以推导得到 $\sigma(n)$ 的一个稍好一些的上界. Robin[22] 的分析给出了这个论断的一个定量的形式, 叙述在定理 3.1 和 3.2 中. 注意, Riemann 假设不影响 $\sigma(n)/n$ 的极值渐近性状中的主项, 只影响其中低阶项的大小.

我们可以对几乎所有的整数无条件地证明不等式 (1.1) 成立. 即使 Riemann 假设不成立, (1.1) 的例外集将形成一个稀疏的集合. 并且, 如果对于 (1.1) 存在反例, 其值 n 也将是很大的.

3. 证明

从 Robin[22] 的下述两个结果将导出定理 1.1.

定理 3.1 (Robin) 如果 Riemann 假设成立, 那么对于 $n \geq 5041$, 有

$$\sum_{d|n} d \leq e^\gamma n \log \log n, \quad (3.1)$$

其中 γ 是 Euler 常数.

证明 这是 Robin[22] 的定理 1. 比较以前的一些结果, 它的好处在于它建立了一个明确的界 5041, 在其后 (3.1) 成立. 该证明包含了一些非常细致的不等式估计, 这些估计利用了素数计数函数用 ζ 函数零点表示的 “明确的公式”. 它还利用了属于 Rosser 和 Schoenfeld[23], [24], [25] 关于素数计数函数的明确的误差估计. ■

定理 3.2 (Robin) 如果 Riemann 假设是错的, 那么存在常数 $0 < \beta < 1/2$ 和 $C > 0$, 使得对于无穷多个 n ,

$$\sum_{d|n} d \geq e^\gamma n \log \log n + \frac{Cn \log \log n}{(\log n)^\beta} \quad (3.2)$$

成立.

证明 从 Robin[22] 第 4 节的命题 1 即得. 常数 β 可以取为满足 $1-b < \beta < 1/2$ 的任何值, 其中 $b = \Re(\rho)$, 而 ρ 为 $\zeta(s)$ 满足 $\Re(\rho) > 1/2$ 的零点, $C > 0$ 必须取得充分小, 它依赖于 ρ . 该证明利用了 Nicolas[16], [17, 命题 3] 中一个结果的思想, 这些想法来源于 Landau 的一个方法. ■

为了得到定理 1.1, 接下来的步骤是给出在下面两个引理中的初等不等式.

引理 3.1 对于 $n \geq 3$, 有

$$\exp(H_n) \log(H_n) \geq e^\gamma n \log \log n. \quad (3.3)$$

证明 令 $[t]$ 表示 t 的整数部分, $\{t\}$ 表示 t 的分数部分, 我们有

$$\int_1^n \frac{[t]}{t^2} dt = \int_1^n \frac{1}{t^2} \left(\sum_{1 \leq r \leq t} 1 \right) dt = \sum_{1 \leq r \leq n} \int_r^n \frac{1}{t^2} dt = \sum_{r=1}^n \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{n} \right) = H_n - 1.$$

这样

$$H_n = 1 + \int_1^n \frac{t - \{t\}}{t^2} dt = \log n + 1 - \int_1^n \frac{\{t\}}{t^2} dt. \quad (3.4)$$

由此我们得到

$$H_n = \log n + \gamma + \int_n^\infty \frac{\{t\}}{t^2} dt, \quad (3.5)$$

其中我们令

$$\gamma = 1 - \int_1^\infty \frac{\{t\}}{t^2} dt.$$

这是 Euler 常数 $\gamma = 0.57721\dots$, 因为令 $n \rightarrow \infty$ 即导致

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \log n),$$

这就是 Euler 常数通常的定义. 这样 (3.5) 即给出

$$H_n > \log n + \gamma,$$

两端取指数即得

$$\exp(H_n) \geq e^\gamma n. \quad (3.6)$$

最后, $H_n \geq \log n$, 因而对于 $n \geq 3$ 有 $\log(H_n) \geq \log \log n > 0$. 把这不等式与 (3.6) 结合起来即得 (3.3). ■

引理 3.2 对于 $n \geq 3$, 有

$$H_n + \exp(H_n) \log(H_n) \leq e^\gamma n \log \log n + \frac{4n}{\log n}. \quad (3.7)$$

证明 对于 $n \geq 1$, 定义 R_n :

$$R_n = H_n - \log(n+1) = \int_1^{n+1} \left(\frac{1}{[t]} - \frac{1}{t} \right) dt.$$

在最右端的表达式揭示了量 R_n 是非负的, 且随 n 单调增加. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \log(n+1)) = \gamma$, 我们即得

$$H_n - \log(n+1) \leq \gamma. \quad (3.8)$$

两端取指数即得

$$\exp(H_n) \leq e^\gamma (n+1). \quad (3.9)$$

公式 (3.4) 蕴涵着对于 $n \geq 3$, 有

$$\log H_n \leq \log(\log n + 1) = \log \left(\log n \left(1 + \frac{1}{\log n} \right) \right) \leq \log \log n + \frac{1}{\log n}, \quad (3.10)$$

其中我们用了下述初等的事实: 对 $x \geq 0$, 有 $\log(1+x) \leq x$. 把 (3.9) 与 (3.10) 相乘, 得到: 对 $n \geq 3$, 有

$$\exp(H_n) \log(H_n) \leq e^\gamma n \log \log n + \frac{e^\gamma n}{\log n} + e^\gamma \left(\log \log n + \frac{1}{\log n} \right). \quad (3.11)$$

其次, 我们注意到, 对 $n \geq 3$, 有

$$\log \log n + \frac{1}{\log n} \leq \frac{n}{2 \log n}.$$

把这个界代到 (3.11) 中即得

$$\exp(H_n) \log(H_n) \leq e^\gamma n \log \log n + \frac{3e^\gamma n}{2 \log n}.$$

因而, 对于 $n \geq 3$, (3.4) 给出

$$H_n \leq \log n + 1 \leq \frac{n}{\log n}.$$

把此不等式与上一个不等式相加, 对于 $n \geq 3$ 即得

$$H_n + \exp(H_n) \log(H_n) \leq e^\gamma n \log \log n + \frac{4n}{\log n},$$

因为 $1 + 3e^\gamma/2 < 4$. ■

定理 1.1 的证明 ($\Leftarrow$) 假定 Riemann 假设成立. 那么定理 3.2 和引理 3.1 一起给出, 对于 $n \geq 5041$, 有

$$\sum_{d|n} d \leq e^\gamma n \log \log n < H_n + \exp(H_n) \log(H_n).$$

对于 $1 \leq n \leq 5040$, 我们可以用计算机直接验证 (1.1), 且等号成立的唯一情形是 $n = 1$.

(下转 234 页)

流形, 所以距离 δ 就是以 $a \# b$ 为中点的 Bruhat-Tits 度量. 关于对称锥上几何平均的详细和更多的内容, 见 [17]. 通过 Jordan 代数的方法来探讨凸规划问题, 见 [9] 和 [10], 讨论凸规划和几何平均之间联系的, 见 [11].

参考文献 (略)

(姚景齐 译 陈培德 校)

(上接 219 页)

($\Rightarrow$) 假定 (1.1) 对所有的 n 都成立. 我们用反证法来进行论证, 即假定 Riemann 假设是错的. 那么定理 3.2 适用. 然而它的下界 (它对于无穷多个 n 成立) 与引理 3.2 的上界 (它对于所有充分大的 n 成立) 相矛盾. 我们就断定 Riemann 假设必定是对的. ■

M. Kaneko 注意到, 这些结果加以少量的计算可以被用来证明 Riemann 假设等价于下述论断: 对于 $n > 60$, 有 $\sigma(n) < \exp(H_n) \log(H_n)$.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 281 页)

把后两项展开成几何级数即导致

$$\frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^n \cos n\theta, \quad (6)$$

因为对于 $|x| < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x|^n$ 收敛, 所以对于 $|x| < 1$, 级数 (6) 一致收敛. 在 (6) 的两端同时减去 1, 并被 x 除, 我们得到

$$\frac{2\cos\theta - 2x}{1-2x\cos\theta+x^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \cos n\theta. \quad (7)$$

因为级数 (7) 一致收敛, 对其从 0 至 x 逐项积分, 我们即如所希望的那样建立了 (5).

注 作为一个副产品, 我们从级数 (6) 可以得到积分 (4) 的另一个证明.

我们已经看到 Poisson 积分的几种不同的计算方法, 感兴趣的读者不妨去尝试别的方法.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. Logan, *Applied Partial Differential Equations*, Springer, New York, 1998.
- [2] G. Tolstov, *Fourier Series*, Dover Books, New York, 1962.
- [3] J. E. Marsden & M. J. Hoffman, *Basic Complex Analysis*, Freeman, New York, 1987.

(陆柱家 译 童欣 校)